

0.26.2. En diagonale : deplace — doublé, deux positions

Deux diagonales : le A de (0, 0), puis le B de (10, 0).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.26 et le 0.26.1 réunis : deux `deplace`, chacun avec ses variables.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace>` → [0.25.3. La fonction deplace\(\) — avancer sur les deux axes](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1192 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	69 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
deplace()	236 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	65 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	704 o	← CopierTuiles — la police entière

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 2	26 o sur place, dans deplace() + AdresseCase (10 o)
effacer()	× 1	15 o sur place, dans deplace() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()	× 2	6 o sur place, dans deplace(), main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

deplace()	× 2	46 o sur place, dans main()
-----------	-----	-----------------------------

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace>    // fait avancer une tuile sur les deux axes
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // la colonne du A
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // sa ligne
```

4. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 10;    // la colonne du B
```

5. UNE VARIABLE — YB

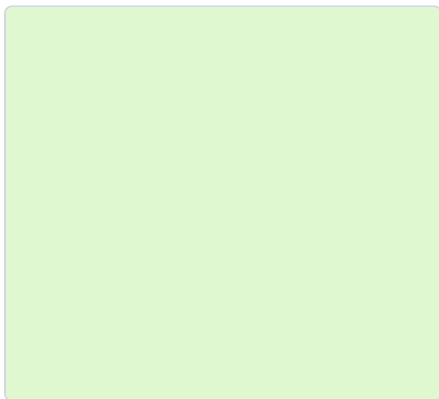
```
uint8_t yb = 0;     // sa ligne
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

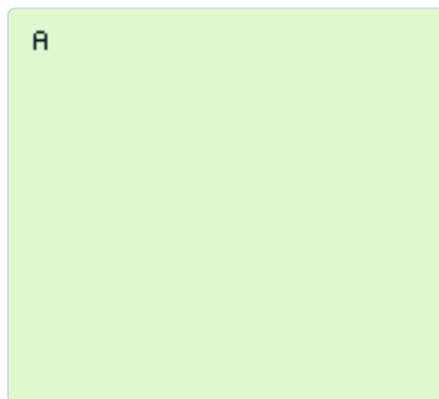
```
int main() {  
    deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 5);  
    deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 5, 5);  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

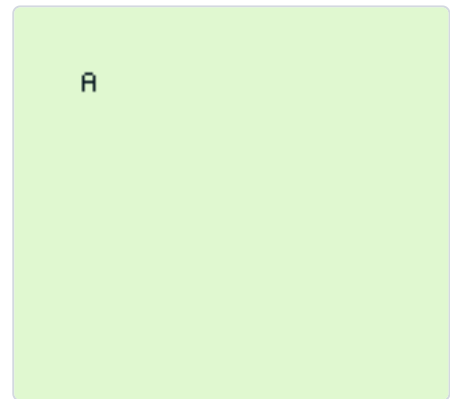
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



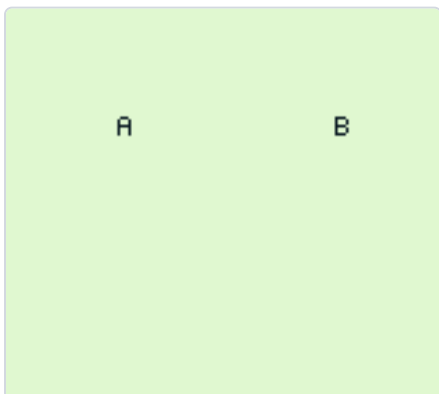
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le A descend en biais à gauche, puis le B à droite.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (5, 5) (5,5)

✓ le B finit en (15, 5) (15,5)

Ensuite : **0.27. Le carré avec deplace** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++